ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Массивы, классы и объекты, ООП»

Группа: РИМ-150950
Студент: Ляхова Елизавета Олеговна

Ссылка на github: https://github.com/Lizaswer/java_course_master.git

Цель: получить представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java

Ход работы:

Задание 1.

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class task_1{
   public static void main(String[] args) {
       Scanner input = new Scanner(System.in);

       System.out.println("Введите размер массива:
");
       int size = input.nextInt();

       System.out.println("Размер массива равен: " +
size);
       int [] nums = new int[size];

       Random random = new Random();

       for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
           nums[i] = random.nextInt(200);

           System.out.println("Элемент массива ["+ i
+"] = " + nums[i]);
       }

       int minValue = nums[0];

       for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
           if (nums[i] < minValue) {
               minValue = nums[i];
           }
```

```
        }

        System.out.print("Индексы элементов с
минимальным значением: ");
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (nums[i] == minValue) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }
}
```

Задача 2.

```
package lrl2;

import java.util.Scanner;

public class task_2 {
    static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите количество строк:
");
        int rows = input.nextInt();

        System.out.println("Введите количество
столбцов: ");
        int cols = input.nextInt();

        int [][] array = new int[rows][cols];
        int value = 1;

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                for (int j = 0; j < cols; j++) {
                    array[i][j] = value++;
```

```
                }
            } else {
                for (int j = cols - 1; j >= 0; j--) {
                    array[i][j] = value++;
                }
            }
        }

        System.out.println("Заполненный массив:");
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                System.out.printf("%4d",
array[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Задание 3.

```
package lrl2;

import java.util.Scanner;

public class task_3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введите текст для
шифрования:");
        String text = input.nextLine();

        System.out.println("Введите ключ (целое
число):");
        int key = input.nextInt();
        input.nextLine();
```

```
        String encrypted = encrypt(text, key);
        System.out.println("Текст после
преобразования: " + encrypted);

        while (true) {
            System.out.println("Выполнить обратное
преобразование? (y/n)");
            String answer =
input.nextLine().trim().toLowerCase();

            if (answer.equals("y")) {
                String decrypted = encrypt(encrypted,
-key);
                System.out.println("Текст после
обратного преобразования: " + decrypted);
                break;
            } else if (answer.equals("n")) {
                System.out.println("До свидания!");
                break;
            } else {
                System.out.println("Введите
корректный ответ (y/n)");
            }
        }

        input.close();
    }

    public static String encrypt(String text, int
shift) {
        StringBuilder result = new StringBuilder();

        for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
            char ch = text.charAt(i);

            if (Character.isLetter(ch)) {
                char base = Character.isUpperCase(ch)
? 'A' : 'a';
```

```
                char encryptedChar = (char) ((ch -
base + shift) % 26 + base);
                result.append(encryptedChar);
            } else {
                result.append(ch);
            }
        }

        return result.toString();
    }
}
```

Задание 4.

Person.java

```
package lrl2.class1;

public class Person {
    private String name;
    private int age;
    private String gender;

    public Person(String name, int age, String
gender) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.gender = gender;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
```

```
    }

    public String getGender() {
        return gender;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public void setGender(String gender) {
        this.gender = gender;
    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Имя: " + name + ",
Возраст: " + age + ", Пол: " + gender);
    }
    }
```

PersonTest.java

```
package lrl2.class1;

public class PersonTest {
    public static void main(String[] args) {

        Person person1 = new Person("Анна", 25,
"женский");
        Person person2 = new Person("Иван", 30,
"мужской");

        System.out.println("Информация о person1:");
```

```
        person1.displayInfo();

        System.out.println("\nИнформация о
person2:");
        person2.displayInfo();

        System.out.println("\n--- Используем геттеры
---");
        System.out.println("Имя person1: " +
person1.getName());
        System.out.println("Возраст person1: " +
person1.getAge());
        System.out.println("Пол person1: " +
person1.getGender());

        System.out.println("\n--- Изменяем данные
через сеттеры ---");
        person1.setAge(26);
        person1.setName("Анна Петровна");

        System.out.println("Обновленная информация о
person1:");
        person1.displayInfo();
    }
}
```

Задание 5.

interface Shape.java

```
package lrl2.class2;

public interface Shape {
    double calculateArea();
    double calculatePerimeter();
    void displayInfo();
```

```
}
```

Circle.java

```
package lrl2.class2;

public class Circle implements Shape {
   private double radius;

   public Circle(double radius) {
       this.radius = radius;
   }

   @Override
   public double calculateArea() {
       return Math.PI * radius * radius;
   }

   @Override
   public double calculatePerimeter() {
       return 2 * Math.PI * radius;
   }

   @Override
   public void displayInfo() {
       System.out.println("Круг: радиус = " +
radius);
       System.out.println("Площадь: " +
String.format("%.2f", calculateArea()));
       System.out.println("Длина окружности: " +
String.format("%.2f", calculatePerimeter()));
   }
}
```

Rectangle.java

```
package lrl2.class2;
```

```java
public class Rectangle {

    private double length;
    private double width;


    public Rectangle(double length, double width) {
        this.length = length;
        this.width = width;
    }


    public double getLength() {
        return length;
    }

    public double getWidth() {
        return width;
    }

    public void setLength(double length) {
        this.length = length;
    }

    public void setWidth(double width) {
        this.width = width;
    }


    public double calculateArea() {
        return length * width;
    }

    public double calculatePerimeter() {
        return 2 * (length + width);
    }

    public void displayInfo() {
```

```
        System.out.println("Прямоугольник: длина = "
+ length + ", ширина = " + width);
        System.out.println("Площадь: " +
calculateArea());
        System.out.println("Периметр: " +
calculatePerimeter());
    }
}
```

RectangleTest.java

```
package lrl2.class2;

public class RectangleTest {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangle rect1 = new Rectangle(5, 3);
        Rectangle rect2 = new Rectangle(7.5, 4.2);


        System.out.println("Прямоугольник 1:");
        rect1.displayInfo();

        System.out.println("\nПрямоугольник 2:");
        rect2.displayInfo();


        System.out.println("\n--- Используем геттеры
---");
        System.out.println("Длина rect1: " +
rect1.getLength());
        System.out.println("Ширина rect1: " +
rect1.getWidth());
        System.out.println("Площадь rect1: " +
rect1.calculateArea());
        System.out.println("Периметр rect1: " +
rect1.calculatePerimeter());
```

```
        System.out.println("\n--- Изменяем размеры
через сеттеры ---");
        rect1.setLength(10);
        rect1.setWidth(6);

        System.out.println("Обновленная информация о
rect1:");
        rect1.displayInfo();


        System.out.println("\n--- Сравнение
прямоугольников ---");
        if (rect1.calculateArea() >
rect2.calculateArea()) {
            System.out.println("Прямоугольник 1
больше по площади");
        } else if (rect1.calculateArea() <
rect2.calculateArea()) {
            System.out.println("Прямоугольник 2
больше по площади");
        } else {
            System.out.println("Прямоугольники равны
по площади");
        }
    }
}
```

Square.java

```
package lrl2.class2;

public class Square implements Shape {
    private double side;
```

```
    public Square(double side) {
        this.side = side;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        return side * side;
    }

    @Override
    public double calculatePerimeter() {
        return 4 * side;
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        System.out.println("Квадрат: сторона = " +
side);
        System.out.println("Площадь: " +
String.format("%.2f", calculateArea()));
        System.out.println("Периметр: " +
String.format("%.2f", calculatePerimeter()));
    }
}
```

Triangle.java

```
package lrl2.class2;
```

```
public class Triangle implements Shape {
    private double sideA, sideB, sideC;

    public Triangle(double sideA, double sideB,
double sideC) {
        this.sideA = sideA;
        this.sideB = sideB;
        this.sideC = sideC;
```

```
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        double s = calculatePerimeter() / 2;
        return Math.sqrt(s * (s - sideA) * (s -
sideB) * (s - sideC));
    }

    @Override
    public double calculatePerimeter() {
        return sideA + sideB + sideC;
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        System.out.println("Треугольник: стороны = "
+ sideA + ", " + sideB + ", " + sideC);
        System.out.println("Площадь: " +
String.format("%.2f", calculateArea()));
        System.out.println("Периметр: " +
String.format("%.2f", calculatePerimeter()));
    }
}
```

ShapeTest.java

```
package lrl2.class2;

public class ShapeTest {
    public static void main(String[] args) {
        Shape circle = new Circle(5);
        Shape square = new Square(4);
        Shape triangle = new Triangle(3, 4, 5);

        circle.displayInfo();
        System.out.println();
```

```
        square.displayInfo();
        System.out.println();
        triangle.displayInfo();
    }
}
```

Задание 6.

AccountOperations.java

```
ackage lrl2.class3;

public interface AccountOperations {
    void deposit(double amount);            //
внесение денег
    void withdraw(double amount);           // снятие
денег
    double getBalance();                    //
получение текущего баланса
    void displayAccountInfo();               // вывод
информации о счете
}
```

BankAccount.java

```
package lrl2.class3;

public class BankAccount implements
AccountOperations {

    private String accountNumber;
    private String accountHolder;
    private double balance;
    private static int totalAccounts = 0;  // счетчик
всех созданных счетов
```

```java
    public BankAccount() {
        this.accountNumber = generateAccountNumber();
        this.accountHolder = "Не указан";
        this.balance = 0.0;
        totalAccounts++;
    }

    public BankAccount(String accountHolder, double
initialBalance) {
        this.accountNumber = generateAccountNumber();
        this.accountHolder = accountHolder;
        this.balance = initialBalance;
        totalAccounts++;
    }

    private String generateAccountNumber() {
        return "ACC" + System.currentTimeMillis() +
totalAccounts;
    }

    public String getAccountNumber() {
        return accountNumber;
    }

    public String getAccountHolder() {
        return accountHolder;
    }

    public void setAccountHolder(String
accountHolder) {
        this.accountHolder = accountHolder;
    }

    public static int getTotalAccounts() {
        return totalAccounts;
    }
```

```
    @Override
    public void deposit(double amount) {
        if (amount > 0) {
            balance += amount;
            System.out.println("✅ Внесено: " +
amount + " руб.");
            System.out.println("   Текущий баланс: "
+ balance + " руб.");
        } else {
            System.out.println("❌ Ошибка! Сумма
должна быть положительной.");
        }
    }

    @Override
    public void withdraw(double amount) {
        if (amount <= 0) {
            System.out.println("❌ Ошибка! Сумма
должна быть положительной.");
        } else if (amount > balance) {
            System.out.println("❌ Ошибка!
Недостаточно средств.");
            System.out.println("   Доступно: " +
balance + " руб.");
        } else {
            balance -= amount;
            System.out.println("✅ Снято: " + amount
+ " руб.");
            System.out.println("   Текущий баланс: "
+ balance + " руб.");
        }
    }

    @Override
    public double getBalance() {
        return balance;
    }
```

```
    @Override
    public void displayAccountInfo() {
        System.out.println("\n=== ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ
===");
        System.out.println("Номер счета: " +
accountNumber);
        System.out.println("Владелец: " +
accountHolder);
        System.out.println("Баланс: " + balance + "
руб.");

System.out.println("============================");
    }
}
```

BankApp.java

```
package lrl2.class3;

import java.util.Scanner;

public class BankApp {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
БАНК!");

System.out.println("============================");

        System.out.println("\nСоздание первого
счета:");
        System.out.print("Введите имя владельца: ");
        String name1 = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите начальный баланс:
");
        double balance1 = scanner.nextDouble();
```

```
        scanner.nextLine();

        BankAccount account1 = new BankAccount(name1,
balance1);

        System.out.println("\nСоздание второго
счета:");
        System.out.print("Введите имя владельца: ");
        String name2 = scanner.nextLine();
        System.out.print("Введите начальный баланс:
");
        double balance2 = scanner.nextDouble();

        BankAccount account2 = new BankAccount(name2,
balance2);


        System.out.println("\n ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ");
        account1.displayAccountInfo();
        account2.displayAccountInfo();


        System.out.println("\n ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТОМ " +
account1.getAccountHolder());
        System.out.print("Сколько хотите внести? ");
        double depositAmount = scanner.nextDouble();
        account1.deposit(depositAmount);

        System.out.print("Сколько хотите снять? ");
        double withdrawAmount = scanner.nextDouble();
        account1.withdraw(withdrawAmount);


        System.out.println("\n💳 ОПЕРАЦИИ СО СЧЕТОМ "
+ account2.getAccountHolder());
        System.out.print("Сколько хотите внести? ");
        depositAmount = scanner.nextDouble();
        account2.deposit(depositAmount);
```

```
        System.out.print("Сколько хотите снять? ");
        withdrawAmount = scanner.nextDouble();
        account2.withdraw(withdrawAmount);


        System.out.println("\n📊 ИТОГОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ");
        account1.displayAccountInfo();
        account2.displayAccountInfo();

        System.out.println("\n📊 Статистика:");
        System.out.println("Всего создано счетов: " +
BankAccount.getTotalAccounts());

        scanner.close();
    }
}
```

Задание 7.

Animal.java

```
package lrl2.class4;

public class Animal {

    protected String name;
    protected int age;
    protected String color;


    public Animal(String name, int age, String color)
{
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.color = color;
    }
```

```java
    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public String getColor() {
        return color;
    }

    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    }

    public void makeSound() {
        System.out.println("Животное издает звук");
    }

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Имя: " + name);
        System.out.println("Возраст: " + age + "
лет");
        System.out.println("Окрас: " + color);
    }
}
```

Bird.java

```
package lrl2.class4;

public class Bird extends Animal {
    private boolean canFly;
    private double wingSpan;

    public Bird(String name, int age, String color,
boolean canFly, double wingSpan) {
        super(name, age, color);
        this.canFly = canFly;
        this.wingSpan = wingSpan;
    }


    public boolean isCanFly() {
        return canFly;
    }

    public void setCanFly(boolean canFly) {
        this.canFly = canFly;
    }

    public double getWingSpan() {
        return wingSpan;
    }

    public void setWingSpan(double wingSpan) {
        this.wingSpan = wingSpan;
    }

    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит:
Чирик-чирик! 🐦");
    }
```

```
    public void fly() {
        if (canFly) {
            System.out.println(name + " летит! Размах
крыльев: " + wingSpan + " см");
        } else {
            System.out.println(name + " не умеет
летать :(");
        }
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        super.displayInfo();
        System.out.println("Умеет летать: " + (canFly
? "Да" : "Нет"));
        System.out.println("Размах крыльев: " +
wingSpan + " см");
    }
}
```

Cat.java

```
package lrl2.class4;

public class Cat extends Animal {
    private boolean isIndoor;
    private String favoriteFood;

    public Cat(String name, int age, String color,
boolean isIndoor, String favoriteFood) {
        super(name, age, color);
        this.isIndoor = isIndoor;
        this.favoriteFood = favoriteFood;
    }

    public boolean isIndoor() {
        return isIndoor;
```

```
    }

    public void setIndoor(boolean indoor) {
        isIndoor = indoor;
    }

    public String getFavoriteFood() {
        return favoriteFood;
    }

    public void setFavoriteFood(String favoriteFood)
{
        this.favoriteFood = favoriteFood;
    }

    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит: Мяу-мяу!
🐈");
    }

    public void purr() {
        System.out.println(name + " мурлыкает...
😻");
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        super.displayInfo();
        System.out.println("Тип: " + (isIndoor ?
"Домашняя" : "Уличная"));
        System.out.println("Любимая еда: " +
favoriteFood);
    }
}
```

Dog.java

```java
package lrl2.class4;

public class Dog extends Animal {

    private String breed;
    private boolean isTrained;

    public Dog(String name, int age, String color,
String breed, boolean isTrained) {
        super(name, age, color);
        this.breed = breed;
        this.isTrained = isTrained;
    }

    public String getBreed() {
        return breed;
    }

    public void setBreed(String breed) {
        this.breed = breed;
    }

    public boolean isTrained() {
        return isTrained;
    }

    public void setTrained(boolean trained) {
        isTrained = trained;
    }

    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " говорит: Гав-гав!
🐕");
    }


    public void bringStick() {
```

```
        if (isTrained) {
            System.out.println(name + " принесла
палку! 🦴");
        } else {
            System.out.println(name + " не понимает,
что вы хотите...");
        }
    }


    @Override
    public void displayInfo() {
        super.displayInfo();  // вызов метода
родителя
        System.out.println("Порода: " + breed);
        System.out.println("Дрессирована: " +
(isTrained ? "Да" : "Нет"));
    }
}
```

AnimalTest.java

```
package lrl2.class4;

public class AnimalTest {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🐾 ЗООПАРК: НАСЛЕДОВАНИЕ
В ДЕЙСТВИИ 🐾");

        Dog dog = new Dog("Рекс", 3, "коричневый",
"Овчарка", true);
        Cat cat = new Cat("Мурка", 2, "рыжий", true,
"рыба");
        Bird bird = new Bird("Кеша", 1, "зеленый",
true, 25.5);
        Bird penguin = new Bird("Пингви", 5,
"черно-белый", false, 0);
```

```
        System.out.println("🐕 СОБАКА:");
        dog.displayInfo();
        dog.makeSound();
        dog.bringStick();

        System.out.println("\n🐱 КОШКА:");
        cat.displayInfo();
        cat.makeSound();
        cat.purr();

        System.out.println("\n🐦 ПТИЦА (попугай):");
        bird.displayInfo();
        bird.makeSound();
        bird.fly();

        System.out.println("\n🐧 ПТИЦА (пингвин):");
        penguin.displayInfo();
        penguin.makeSound();
        penguin.fly();


        System.out.println("\n🔄 ПОЛИМОРФИЗМ: Все
животные издают звуки");
        Animal[] animals = {dog, cat, bird, penguin};

        for (int i = 0; i < animals.length; i++) {
            System.out.print("Животное " + (i + 1) +
": ");
            animals[i].makeSound();
        }


        System.out.println("\n СПИСОК ВСЕХ
ЖИВОТНЫХ:");
        for (Animal animal : animals) {
            System.out.println("- " +
animal.getName() + " (" +
animal.getClass().getSimpleName() + ")");
```

```
        }
    }
}
```

Задание 8.

Circle.java

```
package lrl2.class5;

public class Circle extends Shape {
    private double radius;

    public Circle(String color, double radius) {
        super(color);
        this.radius = radius;
    }

    public double getRadius() {
        return radius;
    }

    public void setRadius(double radius) {
        this.radius = radius;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        return Math.PI * radius * radius;  // π × r²
    }

    @Override
    public double calculatePerimeter() {
        return 2 * Math.PI * radius;  // 2πr (длина
окружности)
    }

    @Override
```

```
    public void displayInfo() {
        System.out.println("=== КРУГ ===");
        System.out.println("Радиус: " + radius);
        super.displayInfo();  // вызов метода
родителя для вывода цвета, площади, периметра
    }

    public double calculateDiameter() {
        return 2 * radius;
    }
}
```

Shape.java

```
public abstract class Shape {
    protected String color;

    public Shape(String color) {
        this.color = color;
    }

    public String getColor() {
        return color;
    }

    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    }

    public abstract double calculateArea();
    public abstract double calculatePerimeter();

    public void displayInfo() {
        System.out.println("Цвет: " + color);
        System.out.println("Площадь: " +
String.format("%.2f", calculateArea()));
        System.out.println("Периметр: " +
String.format("%.2f", calculatePerimeter()));
```

```
    }
}
```

Square.java

```
package lrl2.class5;

public class Square extends Shape {
    private double side;

    public Square(String color, double side) {
        super(color);
        this.side = side;
    }

    public double getSide() {
        return side;
    }

    public void setSide(double side) {
        this.side = side;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        return side * side;  // a²
    }

    @Override
    public double calculatePerimeter() {
        return 4 * side;  // 4a
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        System.out.println("=== КВАДРАТ ===");
        System.out.println("Сторона: " + side);
        super.displayInfo();
```

```
    }

    public double calculateDiagonal() {
        return side * Math.sqrt(2);  // a × √2
    }
}
```

Triangle.java

```
package lrl2.class5;

public class Triangle extends Shape {
    private double sideA;
    private double sideB;
    private double sideC;

    public Triangle(String color, double sideA,
double sideB, double sideC) {
        super(color);
        this.sideA = sideA;
        this.sideB = sideB;
        this.sideC = sideC;
    }

    public double getSideA() { return sideA; }
    public double getSideB() { return sideB; }
    public double getSideC() { return sideC; }

    public void setSides(double sideA, double sideB,
double sideC) {
        this.sideA = sideA;
        this.sideB = sideB;
        this.sideC = sideC;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        // Формула Герона
```

```
        double s = calculatePerimeter() / 2;  //
полупериметр
        return Math.sqrt(s * (s - sideA) * (s -
sideB) * (s - sideC));
    }

    @Override
    public double calculatePerimeter() {
        return sideA + sideB + sideC;
    }

    @Override
    public void displayInfo() {
        System.out.println("=== ТРЕУГОЛЬНИК ===");
        System.out.println("Стороны: " + sideA + ", "
+ sideB + ", " + sideC);
        super.displayInfo();
    }

    public boolean isRightAngled() {
        // Проверка теоремы Пифагора
        double[] sides = {sideA, sideB, sideC};
        java.util.Arrays.sort(sides);

        return Math.abs(Math.pow(sides[2], 2) -
(Math.pow(sides[0], 2) + Math.pow(sides[1], 2))) <
0.0001;
    }

    public boolean isEquilateral() {
        return (sideA == sideB) && (sideB == sideC);
    }
```

ShapeTest.java

```
package lrl2.class5;

public class ShapeTest {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ:
НАСЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ ");

        Circle circle = new Circle("красный", 5);
        Square square = new Square("синий", 4);
        Triangle triangle = new Triangle("зеленый",
3, 4, 5);

        System.out.println("⭕ КРУГ:");
        circle.displayInfo();
        System.out.println("  Диаметр: " +
String.format("%.2f", circle.calculateDiameter()));

        System.out.println("\n⬜ КВАДРАТ:");
        square.displayInfo();
        System.out.println("  Диагональ: " +
String.format("%.2f", square.calculateDiagonal()));

        System.out.println("\n🔺 ТРЕУГОЛЬНИК:");
        triangle.displayInfo();
        System.out.println("  Прямоугольный: " +
(triangle.isRightAngled() ? "Да" : "Нет"));
        System.out.println("  Равносторонний: " +
(triangle.isEquilateral() ? "Да" : "Нет"));

        System.out.println("\n🔄 ПОЛИМОРФИЗМ: Все
фигуры через один тип Shape");
        Shape[] shapes = {circle, square, triangle};

        for (int i = 0; i < shapes.length; i++) {
            System.out.println("\nФигура " + (i + 1)
+ ":");
            shapes[i].displayInfo();
        }

        System.out.println("\n📊 СРАВНЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ:");
```

```
        for (Shape shape : shapes) {
            System.out.println("  " +
shape.getClass().getSimpleName() +
                    ": " + String.format("%.2f",
shape.calculateArea()));
        }

        System.out.println("\n🎨 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВ:");
        circle.setColor("оранжевый");
        square.setColor("фиолетовый");
        triangle.setColor("желтый");

        for (Shape shape : shapes) {
            System.out.println("  " +
shape.getClass().getSimpleName() +
                    " теперь " + shape.getColor());
        }
    }
}
```

Задачи с timus.

Задача 1723

```
package lrl2.timus;

import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;


public class task_1723 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String spell = scanner.nextLine();
```

```
        Map<String, Integer> substringCount = new
HashMap<>();

        for (int i = 0; i < spell.length(); i++) {
            for (int j = i + 1; j <= spell.length();
j++) {
                String sub = spell.substring(i, j);
                substringCount.put(sub,
substringCount.getOrDefault(sub, 0) + 1);
            }
        }

        String strongestSpell = "";
        int maxPower = 0;

        for (Map.Entry<String, Integer> entry :
substringCount.entrySet()) {
            if (entry.getValue() > maxPower) {
                maxPower = entry.getValue();
                strongestSpell = entry.getKey();
            }
        }

        System.out.println(strongestSpell);
        scanner.close();
    }
}
```

Задача 1785

```
package lrl2.timus;

import java.util.Scanner;

public class task_1785 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int n = scanner.nextInt();

        int[] bounds = {1, 5, 10, 20, 50, 100, 250,
500, 1000};
        String[] words = {"few", "several", "pack",
"lots", "horde", "throng", "swarm", "zounds",
"legion"};

        String result = "legion";

        for (int i = 0; i < bounds.length; i++) {
            if (n < bounds[i]) {
                result = words[i - 1];
                break;
            }
        }

        System.out.println(result);
        scanner.close();
    }
}
```

Задача 1792

```
package lrl2.timus;

import java.util.Scanner;

public class task_1792 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int[] bits = new int[7];
        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            bits[i] = scanner.nextInt();
        }
```

```
        int p1 = (bits[0] + bits[1] + bits[3]) % 2;
// 1-й круг (1, 2, 4)
        int p2 = (bits[0] + bits[2] + bits[3]) % 2;
// 2-й круг (1, 3, 4)
        int p3 = (bits[1] + bits[2] + bits[3]) % 2;
// 3-й круг (2, 3, 4)

        int errorPos = 0;

        if (p1 != bits[4]) errorPos += 1;
        if (p2 != bits[5]) errorPos += 2;
        if (p3 != bits[6]) errorPos += 4;


        if (errorPos != 0) {
            bits[errorPos - 1] = (bits[errorPos - 1]
+ 1) % 2;
        }

        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            System.out.print(bits[i]);
            if (i < 6) System.out.print(" ");
        }
        System.out.println();

        scanner.close();
    }
}
```

Задача 1820

```
package lrl2.timus;

import java.util.Scanner;

public class task_1820 {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int n = scanner.nextInt();
        int k = scanner.nextInt();

        int minutes;

        if (n <= k) {
            minutes = 2; // нужно прожарить две
стороны
        } else {
            minutes = (2 * n + k - 1) / k; //
округление вверх

            if (minutes < 2) {
                minutes = 2;
            }
        }

        System.out.println(minutes);
        scanner.close();
    }
}
```

Вывод: получили представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java.